Document interne | Équipe DeFi Lantern

DeFi Lantern Protocol

Fonctionnement complet — Du dépôt au retrait

Mars 2026 — v1.0 — Confidentiel équipe

> **En une phrase :** L'utilisateur dépose des USDC → reçoit des shares glUSDC → ses USDC sont déployés sur plusieurs protocoles lors du prochain harvest → les rendements augmentent la valeur de ses shares → quand il retire, il brûle ses shares et récupère USDC + rendements.

ÉTAPE 1 Le dépôt

Alice dépose 1 000 USDC dans le vault Prudent. Le contrat calcule combien de shares lui donner :

```
sharePrice = totalAssets() / totalSupply()

shares reçus = montant_déposé / sharePrice
```

Vault tout neuf (jour 0)

totalAssets = 0, totalSupply = 0 → ratio initial : 1 share = 1 USDC → Alice reçoit **1 000 glUSDC-P**

Vault actif depuis 6 mois

Variable	Valeur
totalAssets	5 200 000 USDC (5M déposés + 200k de rendements)
totalSupply	5 000 000 shares
sharePrice	**5 200 000 / 5 000 000 = 1,040 USDC/share**
Alice reçoit	1 000 / 1,040 = **961,5 glUSDC-P**

Où vont les USDC d'Alice ?

Les USDC **ne partent pas immédiatement** sur thBILL, sUSDe, Morpho, etc. Ils vont dans le **buffer Aave v3** — une réserve permanente représentant 10% du TVL total. Ils génèrent le **rendement courant d'Aave v3 sur USDC** en attendant le prochain harvest, puis seront déployés proportionnellement sur les autres protocoles.

ÉTAPE 2 Entre deux harvests

Les protocoles sous-jacents accumulent de la valeur automatiquement, sans intervention. Cette valeur fait monter `totalAssets()`.

```
sharePrice = totalAssets() / totalSupply()
```

totalSupply ne change pas → totalAssets monte → **le prix du share monte en continu**. Le harvest ne crée pas les gains — il les officialise et prend la performance fee dessus.

ÉTAPE 3 Le harvest

Quand est-ce déclenché ?

> **v1 — Exécution manuelle par le multisig équipe.** Aucun keeper automatique. Un harvest est déclenché lors d'un dépôt ou retrait significatif, ou quand les gains accumulés justifient le coût de la transaction. Harvester trop souvent sur un petit TVL peut détruire le rendement.

v2 : keeper automatique (Chainlink Automation / Gelato).

① Pas de claim() — tous les protocoles Prudent auto-compoundent

Tous les protocoles du vault Prudent sont soit ERC-4626, soit nativement auto-compoundants. **Aucun appel `claim()` requis.** On ne s'intéresse qu'au rendement natif — pas aux bonus, points ou airdrops.

Protocole	Type	Auto-compound
Aave v3 (aUSDC)	Lending	✓ Solde augmente automatiquement
Morpho Gauntlet / Steakhouse	ERC-4626	✓
sUSDS, sUSDe, cUSDO, thBILL	ERC-4626	✓
sBOLD, scrvUSD, fxSAVE	ERC-4626	✓

Économie de gas : jusqu'à **1,5M gas économisés** sur 10 adapters (50–150k gas évités par protocole).

② Calcul des gains nets

```
gain = Σ adapter[i].totalAssets() maintenant
     - Σ adapter[i].totalAssets() au dernier harvest
```

Simplement la différence de valeur des positions entre deux harvests. Aucun claim, aucun transfert — uniquement des lectures on-chain.

> **Exemple :** totalAssets avant harvest = 10 000 000 USDC. Maintenant = 10 042 000 USDC. **Gains nets = 42 000 USDC.**

③ Performance fee (5%) — pourquoi au harvest et pas à la sortie ?

1. **Technique :** quand un utilisateur retire, ses USDC viennent du buffer ou d'exits proportionnels. Le gain est déjà incorporé dans le prix du share. Prendre une fee à la sortie nécessiterait un mini-harvest dédié à chaque retrait → coûteux et complexe.
2. **Standard du secteur :** Yearn Finance, Beefy, Morpho Vaults appliquent tous leur fee au harvest.
3. **Alignement :** le treasury ne gagne que si les utilisateurs gagnent.

```
fee        = gain × 5%  =  42 000 × 5%  =  2 100 USDC
new_shares = fee / sharePrice_actuel
```

Le vault **mint de nouveaux shares au treasury** (Gnosis Safe). Jamais de transfert USDC. Les holders sont dilués de 5% des gains uniquement — pas du capital.

④ Rééquilibrage — seulement si dérive > 5% relatif

Pour économiser du gas, un adapter n'est rebalancé que si son allocation réelle s'écarte de plus de **5% en relatif** de sa cible.

> **Exemple :** thBILL cible = 500 000 USDC. Rebalancing déclenché seulement si < 475 000 ou > 525 000 USDC. Dans la fourchette → on ne touche pas.

Adapter	Cible	Réel	Dérive	Action
Aave buffer	1 000 000	1 048 000	+4,8%	✗ Sous le seuil
Morpho	1 500 000	1 412 000	-5,9%	✓ Déposer 88 000
sUSDS	1 000 000	980 000	-2,0%	✗ Sous le seuil
thBILL	500 000	471 000	-5,8%	✓ Acheter 29 000 via Uniswap
sUSDe	800 000	812 000	+1,5%	✗ Sous le seuil

Seuls 2 adapters bougent → gas divisé par ~5 par rapport à un rebalancing total.

Logique marché secondaire (thBILL, stcUSD, sUSDe)

```
SI conditions OK au moment du harvest
   (TWAP dans ±0,5% NAV + slippage ≤ 0,5% + impact prix ≤ 0,3%)
→ Swap exécuté

SINON
→ USDC reste dans Aave v3 (rendement Aave)
→ Retry au prochain harvest
→ Après 3 harvests consécutifs sans conditions : AdapterLiquidityAlert → gouvernance
```

Coûts gas selon les scénarios (mainnet, ETH à 3 000 $)

Scénario	Gas	3 gwei (nuit)	10 gwei (normal)	30 gwei (congestion)
Harvest sans rebalancing	~150k	~$0,14	~$0,45	~$1,35
Harvest + 2 adapters	~500k	~$0,45	~$1,50	~$4,50
Harvest + 5 adapters	~900k	~$0,81	~$2,70	~$8,10
Harvest + 10 adapters	~1,8M	~$1,62	~$5,40	~$16,20
Grand retrait (exit 10 adapters)	~1,8M	~$1,62	~$5,40	payé par l'user

> **Seuil de rentabilité :** un harvest à $1,50 est rentable dès que le vault a généré **$30 de rendement brut** (5% fee × $30 = $1,50). À $50 000 TVL, 5% APY → $30 de gains toutes les **8 heures** ✓

ÉTAPE 4 Le retrait

Retrait ≤ buffer Aave (cas courant — ~95% des retraits)

Bob veut retirer 50 000 USDC. Buffer Aave = 1 000 000 USDC → **retrait immédiat**. Shares brûlés. Gas : ~$0,20–$0,80.

Grand retrait > buffer — exit proportionnel automatique

Pas besoin de déclencher un harvest préalablement. La fonction `withdraw()` / `redeem()` appelle elle-même les adapters pour faire les exits proportionnels en une seule transaction. L'utilisateur paie plus de gas.

> **Règle fondamentale :** exit proportionnel sur TOUS les adapters simultanément. On ne vide jamais les adapters liquides en premier — cela changerait l'exposition des utilisateurs restants sans leur accord.

Exemple — Charlie retire 2 000 000 USDC (20% du TVL de 10M) :

Adapter	Avant	Après (–20%)	USDC libérés
Aave buffer	1 000 000	800 000	200 000 ✓ immédiat
Morpho	1 500 000	1 200 000	300 000 ✓ immédiat
sUSDS	1 000 000	800 000	200 000 ✓ immédiat
thBILL	500 000	400 000	100 000 via Uniswap
sUSDe	800 000	640 000	160 000 via Curve si décote <1%, sinon reçu 7j
Total			**2 000 000 USDC ✓**

Les utilisateurs restants conservent exactement les mêmes poids, la même exposition, le même profil de risque.

Exemple de gain — Alice

```
Dépôt : 1 000 USDC — sharePrice = 1,000 → reçoit 1 000 shares
Un an plus tard : sharePrice = 1,052  (5,2% APY net de fees)
Retrait : 1 000 × 1,052 = 1 052 USDC  →  gain net +52 USDC (+5,2%)
```

ÉTAPE 5 Cas d'urgence

Situation	Action Guardian	Effet
Anomalie générale	`pause()`	Dépôts + harvests bloqués. **Retraits toujours possibles.**
Hack protocole sous-jacent	`emergencyExit(adapter)`	Fonds ramenés dans le vault. Autres adapters continuent.
Résolution	Vote GLOW → Timelock 48h	Réallocation du capital.

> **Ce que le Guardian ne peut PAS faire :** modifier les poids, changer les frais, ajouter un protocole, ou envoyer les fonds vers une adresse externe. Uniquement `pause()` et `emergencyExit()`.

Timeline d'une semaine type

```
LUNDI 9h Alice dépose 10 000 USDC → Reçoit 9 615 glUSDC-P (sharePrice = 1,040 USDC) → 10 000 USDC vont dans le buffer Aave v3 (rendement Aave courant) LUNDI → VENDREDI Les protocoles accumulent de la valeur automatiquement. SharePrice : 1,0400 → 1,0408 (monte en continu, chaque seconde) VENDREDI 14h — HARVEST (déclenchement manuel : dépôt significatif lundi) ① Gains : totalAssets maintenant vs au dernier harvest = +42 000 USDC ② Fee : 42 000 × 5% = 2 100 USDC → mint de shares au treasury ③ Rebalancing : seuls Morpho (-5,9%) et thBILL (-5,8%) sont ajustés → Les 10 000 USDC d'Alice déployés selon les poids cibles ④ Marché secondaire thBILL : TWAP OK, slippage OK → 29 000 USDC achetés ✓ SAMEDI Bob retire 5 000 USDC → buffer Aave → immédiat Bob était entré à 1,000, il sort à 1,041 → gain +4,1%
```

5 points clés à retenir

#	Point clé
1	**ERC-4626 :** sharePrice = totalAssets / totalSupply. Monte automatiquement à chaque seconde.
2	**Dépôt → buffer Aave** (rendement Aave courant), déployé sur les autres protocoles au prochain harvest.
3	**Harvest v1 = manuel**, déclenché sur dépôt/retrait significatif. Pas de `claim()` — tous les protocoles Prudent auto-compoundent.
4	**Grand retrait = exit proportionnel automatique** via `withdraw()` — pas de harvest préalable, l'user paie le gas des exits.
5	**Marché secondaire :** swap exécuté uniquement si conditions OK au harvest, sinon USDC reste sur Aave jusqu'au suivant.